

건축자재 오염물질 방출 확인 시험기관의 시험능력평가에 관한 규정

국립환경과학원(생활환경연구과), 032-560-8324

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 고시는 「실내공기질 관리법」 제11조의5 및 같은 법 시행규칙 제10조의8에 따른 건축자재 오염물질 방출 확인 시험기관에 대한 확인의 시험에 관한 능력 평가와 같은 법 제11조의2 및 같은 법 시행규칙 제10조의6제2항제4호에 따른 건축자재 오염물질 방출 확인 시험기관으로 지정 받으려는 자에 대한 숙련도 시험에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “시험기관”이란 「실내공기질 관리법」(이하 “법”이라 한다) 제11조의2에 따라 지정된 건축자재 오염물질 방출 확인 시험기관을 말한다.
2. “신청기관”이란 건축자재 오염물질 방출 확인 시험기관 지정을 위해 「실내공기질 관리법 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 제10조의6제2항제4호에 따른 숙련도 시험 적합 성적서를 받으려는 자를 말한다.
3. “시험능력평가”란 오염물질 방출 확인 시험의 능력을 검증·평가하는 것을 말한다.
4. “숙련도 시험”이란 시험능력평가의 일부로서 건축자재 오염물질 방출 확인 시험에 관한 시험분석 능력과 장비운영 능력을 평가하는 것을 말한다.
5. “현장평가”란 시험능력평가의 일부로서 현장평가위원이 시험기관을 직접

방문하여 시험기관의 기술인력·시설·장비 및 운영 등에 대한 실태와 이와 관련된 자료를 검증·평가하는 것을 말한다.

제2장 평가위원회 구성 및 운영

제3조(평가위원회 구성) ① 국립환경과학원장(이하 “과학원장”이라 한다)은 시험기관 등의 시험능력평가를 위해 위원장 1인을 포함하여 5인 이상의 평가위원회(이하 “위원회”라 한다)를 구성할 수 있다. 이 경우 위원장은 국립환경과학원 담당부서의 장으로 한다.

② 위원회 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 해당 분야 전문가 중에서 과학원장이 위촉한다.

1. 「고등교육법」 제2조제1호 및 제3호에 따른 4년제 대학의 부교수급 이상인 자
2. 관련 분야의 박사학위 소지자 또는 기술사 자격 소지자
3. 국·공립 연구기관의 연구관 이상의 공무원 또는 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 등에 따라 설립된 정부출연연구기관의 책임연구원급 이상의 연구직에 있는 자
4. 국·공립 연구기관에 근무하는 연구사 이상의 공무원으로서 해당분야 실무경력이 3년 이상인 자
5. 제1호부터 제4호까지와 동등한 자격이 있다고 과학원장이 인정한 자

③ 위원의 임기는 3년으로 하며 연임할 수 있다.

제4조(평가위원회 운영) ① 위원회의 위원장은 위원회의 회의를 소집한다.

- ② 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ③ 위원이 부득이한 사유로 회의에 참석할 수 없을 때에는 서면으로 의견을 제출할 수 있다.
- ④ 위원회 위원은 평가를 공정하게 처리하고 위원회 활동 중에 취득한 정보에 대한 기밀유지를 선언하는 별지 제3호서식의 서약서를 국립환경과학원 장에게 제출하여야 한다.
- ⑤ 위원회에 출석한 위원에 대하여는 예산의 범위 내에서 수당과 여비를 지급할 수 있다.
- ⑥ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 위원회의 운영에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제3장 숙련도 시험

제5조(숙련도 시험 항목 및 시험방법) ① 숙련도 시험 항목은 별표 2와 같다.

- ② 숙련도 시험 항목에 대한 시험방법을 정할 때는 다음 각 호의 기준에 따르는 것을 원칙으로 한다.

1. 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 실내공기질공정 시험기준
2. 환경부장관 또는 과학원장이 별도로 고시하거나 훈령 및 예규로 규정한 시험방법

제6조(시험기관의 숙련도 시험 실시) ① 과학원장은 최초 지정 후 1년이 경과한 시험기관에 대해 숙련도 시험을 실시할 수 있다.

② 과학원장은 시험기관에 대한 숙련도 시험을 실시할 경우, 다음 각 호의 사항이 포함된 숙련도 시험 시행계획을 수립하여 사전에 대상기관에 통보하여야 한다.

1. 숙련도 시험 일정
2. 숙련도 시험 항목
3. 숙련도 시험 세부내용
4. 기타 숙련도 시험과 관련한 사항

③ 제2항의 숙련도 시험 시행계획은 별표 2에 제시된 숙련도 시험 항목 중에서 표준시료의 제조·공급 등의 상황을 고려하여 당해 연도에 시행가능한 평가 항목을 포함하여야 한다.

제7조(신청기관의 숙련도 시험 실시) ① 과학원장은 신청기관에 대해 숙련도 시험을 실시할 수 있다.

② 과학원장은 신청기관에 대한 숙련도 시험을 실시할 경우, 다음 각 호의 사항이 포함된 숙련도 시험 시행계획을 수립하여 사전에 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

1. 숙련도 시험 일정
2. 숙련도 시험 항목

3. 숙련도 시험 세부내용

4. 기타 숙련도 시험과 관련한 사항

- ③ 제2항의 숙련도 시험 시행계획은 별표 2에 제시된 숙련도 시험 항목 중에서 표준시료의 제조·공급 등의 상황을 고려하여 당해 연도에 시행가능한 평가 항목을 포함하여야한다.
- ④ 신청기관은 별지 제1호서식의 숙련도 시험 신청서를 작성하여 국립환경과학원장에게 제출하여야 한다.

제8조(시험결과 제출 등) ① 숙련도 시험을 받는 기관은 과학원장이 시료를 배포한 날로부터 25일(공휴일, 토요일 제외) 이내에 별지 제4호서식의 숙련도 시험 결과서를 작성하여 원본을 과학원장에게 제출하여야 한다. 단, 기간 내 결과를 제출하지 못한 경우에는 부적합으로 판정한다.

- ② 숙련도 시험을 받는 기관은 숙련도 시험 결과서를 제출할 때 시험 결과의 근거자료 및 정도관리 자료의 사본을 함께 제출하여야 하며 제출한 자료의 원본은 3년 동안 보관하여야 한다.

- ③ 과학원장은 시험결과에 대한 신뢰성 확인이 필요한 경우에는 별도의 근거자료를 숙련도 시험을 받는 기관에 요청할 수 있으며, 숙련도 시험을 받는 기관은 특정한 사유가 없는 한 공지된 기간 내 자료를 제출하여야 한다.

제9조(결과 평가) ① 숙련도 시험은 별표 1에 제시된 숙련도 시험 평가 기준 및 별지 제5호서식의 숙련도 시험 정도관리 평가표에 따라 평가한다.

- ② 과학원장은 위원회의 심의를 거쳐 숙련도 시험 결과를 확정하고, 해당 결과를 대상기관에 통보하여야 한다. 단, 신청기관의 숙련도 시험 결과는 처리기간 60일 이내에 대상기관에 통보하여야 한다.
- ③ 숙련도 시험 결과가 부적합인 시험기관은 1회에 한하여 숙련도 시험을 다시 받을 수 있다.
- ④ 시험기관은 시험 결과에 대하여 이의가 있는 경우 결과를 통보받은 날부터 7일 이내에 이의를 신청할 수 있으며, 과학원장은 해당 이의신청 건에 대하여 접수일로부터 7일 이내에 서면으로 조치결과를 통보하여야 한다.
- ⑤ 과학원장은 신청기관의 숙련도 시험 결과가 적합한 경우에는 별지 제2호 서식의 숙련도 시험 적합 성적서를 발급하여야 한다. 다만, 시험 성적서의 효력은 성적서 발행일로부터 1년으로 한다.
- ⑥ 숙련도 시험 결과가 부적합인 신청기관은 결과를 통보받은 날부터 3개월 이후에 숙련도 시험을 다시 신청할 수 있다.

제4장 현장평가

제10조(현장평가의 실시) ① 과학원장은 시험기관에 대해 현장평가를 실시할 수 있다.

- ② 과학원장은 현장평가를 실시할 경우, 다음 각 호의 사항이 포함된 현장평가 계획을 수립하여 사전에 대상기관에 통보하여야 한다.

1. 현장평가 일정

2. 현장평가 세부내용

3. 기타 현장평가와 관련한 사항

③ 과학원장은 대면 현장평가가 어렵다고 판단되는 경우에는 비대면 방식으로 현장평가를 수행할 수 있다.

제11조(현장평가의 방법) 현장평가는 다음 각 호의 내용을 포함하는 점검표에 따라 실시한다.

1. 운영요건

2. 기술요건

3. 기타 과학원장이 필요하다고 판단하는 자료

제5장 보칙

제12조(평가결과의 보고) 과학원장은 시험기관에 대한 시험능력평가 결과를 환경부장관에게 보고하여야 한다.

제13조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2023-00호 2023.00.00>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

별표

[별표 1] 숙련도 시험 평가 기준

[별표 2] 숙련도 시험 항목

서식

[별지 제1호서식] 숙련도 시험 신청서

[별지 제2호서식] 숙련도 시험 적합 성적서

[별지 제3호서식] 서약서

[별지 제4호서식] 숙련도 시험 결과서

[별지 제5호서식] 숙련도 시험 정도관리 평가표

숙련도 시험 평가 기준 (제9조제1항 관련)

숙련도 시험은 Z값 (Z-score), 오차율 등을 사용하여 평가 항목별로 건축자재 방출시험·분석 능력을 평가하고, 방출시험장치 및 분석기기의 정도관리 평가결과를 종합하여 기관을 평가한다. 단, 예비로 실시한 항목은 기관평가에 활용하지 아니한다.

1. 건축자재 방출시험·분석 능력 평가 기준

평가 항목별 방출시험·분석 능력 평가는 다음의 방법 중 하나를 사용하여 실시한다.

가. Z값에 의한 평가

측정값의 정규분포 변수로서 대상기관의 측정값과 기준값의 차를 측정값의 표준편차로 나눈 값으로 산출한다.

$$Z = \frac{x - X}{s}$$

여기서, x 는 대상기관의 측정값

X 는 기준값

s 는 측정값의 표준편차

단, 기준값은 시료의 제조방법, 시료의 균질성 등을 고려하여 다음 3가지 방법 중 한 방법을 선택한다.

- 1) 표준시료 제조값
- 2) 국립환경과학원에서 분석한 평균값
- 3) 대상기관의 분석 평균값

각 항목별 도출된 Z값에 따라 평가결과를 다음과 같이 “적합” 과 “부적합” 으로 한다.

항목별 Z 값에 따른 평가

적합	부적합
$ Z \leq 2$	$2 < Z $

나. 오차율에 의한 평가

오차율은 다음과 같은 방법으로 산정한다.

$$\text{오차율}(\%) = \frac{\text{숙련도 시험 대상기관의 분석값} - \text{기준값}}{\text{기준값}} \times 100$$

단, 기준값은 시료의 제조방법, 시료의 균질성 등을 고려하여 다음 3가지 방법 중 한 방법을 선택한다.

- 1) 표준시료 제조값
- 2) 국립환경과학원에서 분석한 평균값
- 3) 대상기관의 분석 평균값

각 항목별 산정한 오차율이 $\pm 30\%$ 이하인 경우 “적합”, $\pm 30\%$ 초과인 경우 “부적합” 으로 평가한다.

항목별 오차율에 따른 평가

적합	부적합
$\leq \pm 30\%$	$> \pm 30\%$

2. 방출시험장치 및 분석기기의 정도관리 평가 기준

가. 방출시험장치와 각 분석기기에 대한 정도관리 평가는 제출된 시험결과 근거자료 및 정도관리 자료를 이용하여 실시한다.

나. 시험장치와 각 분석기기에 대한 평가는 각 장치와 기기별 100점 만점으로 하며, 점수가 80점 이상인 경우 “적합”, 80점 미만인 경우 “부적합” 으로 판단한다.

장치·분석기기별 점수에 따른 평가

적합	부적합
≥ 80 점	< 80 점

3. 기관 평가 기준

가. 1과 2의 방법에 따라 항목별 평가한 결과를 적합 “5점”, 부적합 “0점” 으로 부여하고 총 점을 100점으로 환산한다. 환산한 점수가 90점 이상인 경우 “적합”, 90점 미만인 경우 “부적합” 으로 판단한다.

< 환산점수 산출식 >

$$\text{환산점수} = \frac{\text{총점}}{\text{항목수}} \times \frac{100}{5}$$

환산점수에 따른 기관 평가

적합	부적합
≥ 90 점	< 90 점

나. 숙련도 시험의 최종적합여부는 평가위원회 위원 중 외부 평가위원 2인 이상과 내부 평가위원 1인 이상이 평가한 결과로 판단한다.

[별표 2]

숙련도 시험 항목 (제5조제1항 관련)

평가항목	
중분류	소분류
접착제, 페인트, 실란트, 퍼티 (액상 건축자재)	총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드
벽지, 바닥재 (고상 건축자재)	총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드
표면가공 목질관상제품	총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드

[비 고] 숙련도 시험 평가 항목은 시행규칙 별표 5의 건축자재의 오염물질 방출 기준에 따른다.

숙련도 시험 신청서

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	60일
신청인	기 관 명		
	대 표 자		
	사무실 주소 (전화번호:)		
	실험실 주소 (전화번호:)		
신청 분야	건축자재 오염물질 방출 확인 시험		

「실내공기질관리법」 제11조의2 및 같은 법 시행규칙 제10조의6제2항에 따라 숙련도 시험을 받고자 신청합니다.

년 월 일

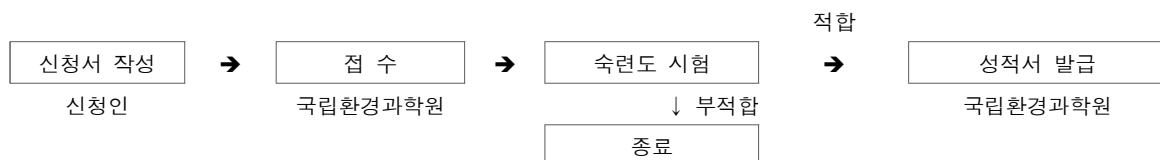
신청인

(서명 또는 인)

국립환경과학원장 귀하

구비서류		수수료 없 음
------	--	------------

처리절차



210mm×297mm[일반용지 70g/㎡(재활용품)]

관리번호 : 제 호

숙련도 시험 적합 성적서

1. 기관명:
2. 대표자:
3. 법인(사업자)등록번호:
4. 주 소
- 1) 사무실 주소 :
- 2) 실험실 주소 :
5. 분 야 : 건축자재 오염물질 방출 확인 시험
6. 성적서 유효기간: 발급일로부터 1년

「실내공기질 관리법」 제11조의2에 따라 건축자재 오염물질 방출 확인 시험기관
지정을 위한 숙련도 시험에 적합 판정을 받은 기관임을 확인합니다.

년 월 일



국립환경과학원장

직인

서 약 서

본인은 「건축자재 오염물질 방출 확인 시험기관의 시험능력평가에 관한 규정」에 따라 확인 시험 능력을 평가함에 있어서 다음 사항을 준수할 것을 선언한다.

- 다 음 -

1. 관련법규의 준수와 업무의 공정한 수행 및 평가위원으로서의 품위를 유지한다.
2. 평가대상기관과의 어떠한 상업적 이해관계나 기타 압력으로부터 독립성을 유지한다.
3. 본인 또는 본인이 소속된 기관의 직원이 대상기관의 평가, 컨설팅 업무를 수행한 사실이 없음을 서약한다.
4. 업무와 관련하여 취득한 정보는 이해관계자 및 국립환경과학원장의 동의 없이 누설하지 않는다.

년 월 일

- 소 속 :

- 생 년 월 일 :

- 성 명 : (인)

국 립 환 경 과 학 원 장 귀 하

숙련도 시험 결과서

(앞쪽)

시료수령일					
시험기관		기 관 명			
		대 표 자			
시험분야		건축자재 오염물질 방출 확인 시험			
참여 인력	방출시험장치	(인)	(인)	(인)	(인)
	기체크로마토그래프	(인)	(인)	(인)	(인)
	액체크로마토그래프	(인)	(인)	(인)	(인)

시료번호	오염물질명	시험 결과	단위

숙련도 시험 시료의 분석 결과를 제출합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

국립환경과학원장 귀하

붙임	1. 시험 결과의 근거 자료 2. 방출 시험 장치 및 분석기기의 정도관리 자료	수수료 없 음
----	--	------------

숙련도 시험 정도관리 평가표

기관명 :

가. 방출시험장치

평 가 내 용	배점		평가점수
	적정	부적정	
1. 시험장치			
1-1. 챔버의 공기 누출량이 공급공기유량의 1% 미만인가?	12	0	
1-2. 방출시험챔버 내 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, n-도데칸, 폼알데하이드 농도의 회수율이 80 ~ 120 % 범위인가?	12	0	
1-3. 방출오염물질 농도의 챔버간 정밀도(상대표준편차, RSD)는 30% 이내인가?	12	0	
1-4. 공급공기 중 총휘발성유기화합물의 농도는 20 µg/m³ 이하, 개별 휘발성유기화합물 및 폼알데하이드의 농도는 5 µg/m³ 이하인가?	12	0	
1-5. 시험기간동안 챔버 내 온도는 25±1 ℃, 상대습도는 50±5 % 이내였는가?	12	0	
2. 시험방법			
2-1. 시험편이 도포량, 시료부하율 등이 적정하게 산출되어 제작되었는가?	10	0	
2-2. 시험편을 설치한 챔버가 2개 이상인가?	10	0	
2-3. 시료채취유량은 공급공기유량의 80 % 이하였는가?	10	0	
2-4. 총 시료채취부피는 1 ~ 5 L 이내인가?	10	0	
합 계			
[평가기준] 합계 점수가 80점 이상 “적합”, 80점 미만 “부적합”으로 판단	평 가		

숙련도 시험 정도관리 평가표 (계속)

기관명 :

나. 기체크로마토그래프

평 가 내 용	배점		평가점수
	적정	부적정	
1. 분석기기			
1-1. 톨루엔에 대한 열탈착장치의 회수율이 80 ~ 120 % 범위인가?	10	0	
1-2. 헥산, 톨루엔, 헥사데칸에 대한 머무름시간(RT)의 정밀도 (상대표준편차, RSD) 1% 미만, 피크면적(area) 혹은 감응계수 (RF)의 정밀도(상대표준편차, RSD) 5% 미만인가?	10	0	
1-3. 톨루엔의 방법검출한계에 이를 것으로 생각되는 농도를 7회 반복측정하여 방법검출한계를 확인하였는가?	10	0	
2. 분석방법			
2-1. 적합한 표준물질(헥산, 톨루엔, 헥사데칸 포함)을 사용하여 머무름시간(RT)을 확인하였는가?	9	0	
2-2. 검정곡선 작성 시 적합한 표준물질을 사용하였는가?	9	0	
2-3. 5개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하였는가?	9	0	
2-4. 검정곡선의 범위는 시료의 농도에 적절한 범위인가?	9	0	
2-5. 검정곡선의 결정계수(R ²)는 0.98 이상인가?	9	0	
2-6. 시험결과 계산 과정이 정확한가?	9	0	
2-7. 바탕시험(Travel blank) 값을 보정하였는가?	9	0	
2-8. 소수점 처리 등 결과표기가 적절한가?	7	0	
합 계			
[평가기준] 합계 점수가 80점 이상 “적합”, 80점 미만 “부적합”으로 판단	평 가		

숙련도 시험 정도관리 평가표 (계속)

기관명 :

다. 액체크로마토그래프

평 가 내 용	배점		평가점수
	적정	부적정	
1. 분석기기			
1-1. 폼알데하이드의 머무름시간(RT)은 상대표준편차(RSD)가 1% 미만, 피크면적(area) 혹은 감응계수(RF)는 상대표준편차(RSD)가 5% 미만인가?	10	0	
1-2. 폼알데하이드의 정확도가 80 ~ 120% 범위인가?	10	0	
1-3. 폼알데하이드의 방법검출한계에 이를 것으로 생각되는 농도를 7회 반복측정하여 방법검출한계를 확인하였는가?	10	0	
2. 분석방법			
2-1. 검정곡선 작성 시 적합한 표준물질을 사용하였는가?	10	0	
2-2. 5개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하였는가?	10	0	
2-3. 검정곡선의 범위는 시료의 농도에 적절한 범위인가?	10	0	
2-4. 검정곡선의 결정계수(R ²)는 0.98 이상인가?	10	0	
2-5. 시험결과 계산 과정이 정확한가?	10	0	
2-6. 바탕시험(Travel blank) 값을 보정하였는가?	10	0	
2-7. 소수점 처리 등 결과표기가 적절한가?	10	0	
합 계			
[평가기준] 합계 점수가 80점 이상 “적합”, 80점 미만 “부적합”으로 판단	평 가		